

Sachwortverzeichnis

A

ABC-Analyse 536
 Abrissroboter 349
 Absolutwertgeber 99
 Abstandssensor 392
 Achspositionen 191
 Agent 248
 AGV 368, 370
 Allseitenrad 384
 Android 411
 Anströmparadoxon 515
 Anströmverhalten 482
 Antistatikkurt 571
 Antrieb, holonomer 387
 Arbeitsraum 49
 Assistenzroboter 335
 Asynchronmaschine 85
 Auflicht-Beleuchtungssystem 522
 Auslegerachse 473
 Automation 13
 Automatisierungsgrad 37

B

Bahnsteuerung 176, 182
 Bahnverschleifen 215
 Balancer 309
 Balgzylinder 64
 Barrett-Hand 153
 Baukastenbauweise 538
 Bauteilezuführung 492
 Bayer-Filter 521
 Bearbeitungsroboter 290
 Beleuchtungsarten 522
 Bernoulli, Satz von 515
 Beschickungsarm 465

Beschickungseinrichtung 506
 Beschleunigungssensor 114
 Beugefinger 124
 Bewegungsarten 181
 Bilderkennung 485
 Bildverarbeitung 521
 Bonden 595
 Brückenbildung 519
 Brückenschaltung 105, 112
 Bunkerzuführeinrichtung 445
 Bypass 569

C

CAD-System 282
 Camcopter 381
 Care-O-bot 363
 CMOS-Sensor 394
 Cobot 335
 Cyclo-Getriebe 94

D

Datenanzug 334
 Deckenanbindung 315
 Deckenfahrwerk 338
 Dehnmessstreifen 112
 Demontage 597
 Demontagestrategie 602
 Demontagezelle 603
 Demontieren 530
 Denavit-Hartenberg-Notation 204
 DH-Konvention 205
 DH-Notation 204
 Differenzialgetriebe 96
 Differenzialtransformator 101

Digitale Fabrik 270
 Direktantrieb, elektrischer 476, 575
 DMS-Wägezelle 318
 Doppelarm 466
 Doppeldrehtisch 297
 Doppelgreifer 62, 188
 Doppelgurt-Transfersystem 548
 Doppelkolbensystem 470
 Doppelspannplatz 299
 Doppelstation 550
 Doppelwinkelhand 60
 Doppler-Effekt 393
 Dosieren 517
 Drehantrieb 468
 Drehgelenkroboter 176
 Drehmomentausgleich 52
 Drehmomentmotor 556
 Drehtisch 297
 Dreh-Wende-Positionierer 297
 Dreiphasenbrücke 81
 Drohne 381
 Druckluftmotor 65, 320
 Dünnringlager 469
 Durchlaufmagazin 508
 Durchlichtsystem 527
 Durchlichtverfahren 486

E

Effekt, aerodynamischer 515
 Effektorführungsgetriebe 223
 Effektor-Orientierung 197
 Einschienen-Transfersystem 573
 Einstrahl-Interferometer 109
 Ejektor 143
 Elementarfunktionen 442
 Encoder 391
 Endeffektor 30, 61, 119, 177, 185, 189, 209
 Entgratewerkzeug 161
 Entwirrgerät 447
 Euler-Notation 198
 Exoskelett 333

F

Fabrikautomation 38
 Fahrbalken 466
 Fahrtrichtungssensor 391
 Fahrwerkkonstruktionen 380
 Faltenbalgsauger 145
 Fangzaun 296
 Fassadenreinigungsroboter 360
 Feder-Masse-System 487
 Fehlerbehandlung 262
 Fehlermeldungen 263
 Fehlerrate 37
 Ferngreifer 327
 Fernhandhabung 328
 Field Robots 346
 Fingerkinematik, selbstadaptive 155
 Fingermaster 331
 Fingerselbstverstellung 133
 Fischflosseneffekt 155
 Flächenportal 467
 Fluidantrieb 470
 Formgedächtnislegierung 587
 Formgriff 61
 Formschlussbauweise 540
 Fortbewegungsarten 385
 Fortbewegungssysteme 383
 Framedarstellung 196
 Freiheitsgrad 29
 Führungsgetriebe 54
 Füllungskoeffizient 483
 Funktionsablaufplan 551
 Fußgelenk 417

G

Gefahrenquellen 374
 Gefriergreifer 589
 Gehroboter 417
 Gelenkarten 30
 Gelenkbremsung 322
 Genauigkeit 57
 Genauigkeitsmaß 57
 Geschwindigkeitsverschleifen 215

Gesichtsroboter 418
 Gestaltung
 – demontagegerechte 597
 – greifgerechte 137
 Gestaltungseffektivität 535
 Gierachse 198
 Gleichstrommotor 70, 74
 Globoidschneckengetriebe 555
 Graycode 99
 Greifbarkeit 63, 120
 Greifer 119, 325
 – elektrostatischer 128
 Greiferauswahl 141 f.
 Greiferbahnhof 158
 Greiferkoordinatensystem 121
 Greifertypen 134
 Greiferwechselsystem 157
 Greiffläche 121
 Greifhand 121
 Greifkraft 138
 Greifkraftkennlinie 130
 Greifkraftverlauf 130
 Greifprinzip 125
 Greifsituationen 139
 Greifsystem 122
 Greifwegkennlinie 130
 Griff
 – formschlüssiger 125
 – kraftschlüssiger 125
 Grifffläche 122
 Griff in die Kiste 496
 Grundachsen 33
 Gynoid 411
 Gyroskop 115, 391

H

Haft-Gleit-Effekt 432
 Haftgreifer 61
 Hakengreifer 137
 Hallsensor 80
 Handdrehachse 325
 Handhabeadapter 63
 Handhabungsobjekte 446

Handhabungsroboter 371
 Handhabungstechnik 41
 Handkonfiguration 51
 Harmonic-Drive-Getriebe 95
 Haufwerk 16, 480
 Hauptachsen 31
 Haushaltsassistent 363
 Haushaltsrobotik 354
 HD-Getriebe 95
 Heuteile 447
 Hubachse 459
 Hubsauger 144
 Hubschlauch 319
 Hüllkörpermodell 15
 Humanoid 23, 385, 406
 Hydraulikaktor 69

I

Immersion 329
 Inchworm-Motor 434
 Inchworm-Roboter 433
 Industrie 4.0 17
 Industrieroboter 14, 18, 27, 29
 – werkstückführender 291
 Industrieroboterperipherie 294
 Informationsroboter 373
 Inkrementalgeber 98
 Innengreifer 136
 Inspektion, teleoperierte 348
 Integrationsgrad 39
 Intelligenz, künstliche 246
 Interaktion 23
 Interpolationsarten 211
 Intralogistik 563

J

Justieren 530

K

Kalman-Filter 402
 Karree-Umlauf 548
 Karussellmagazin 511
 Kaskadenregelung 226
 Kegelradgetriebe 93
 Kenngrößen 42
 Kinematik, inverse 209
 Kleinstteilegreifer 589
 Klemmgreifer 129
 Klemmgriff 61
 Kletterroboter 360
 Knickarmroboter 52
 Kollisionstest 275
 Kompass 104
 Konstruieren, montagegerechtes 537
 Konturbild 527
 Koordinatenachsen 183
 Kraftmessung 110
 Kraft-Positionsregelung 228
 Kraftregelung 594
 Kraftsensor 593
 Kraftübertragungsmittel 318
 Kreissensor 117
 Kreisinterpolation 211
 Kunstmensch 406
 Kurvenschrittgetriebe 555

L

Ladehilfsmittel 300
 Laserlaufzeit-Entfernungsmessung 106
 Lasermodulation 107
 Laserstrahlführung 373
 Lastaufnahme 325
 Lastaufnahmemittel 325
 Lastbalancesteuerung 317
 Lasthaftgerät 325
 Lastkenngrößen 45
 Laufroboter 413
 Laufwagen 474

Laufzeitmessung 372
 Leistungssensor 217
 Leitliniensystem 369
 Lernalgorithmus 241
 Linearachse 456
 Linearinterpolation 211
 Linearmotor 88
 Linearschwingrinne 489
 Linienmontagesystem 548
 Linienportalroboter 465
 Lokalisation 400
 Lokomotion 383
 Lorentzkraft 71

M

Magazinbauform 507
 Magazine 506
 Magazinieren 505
 Magnetfeldsensor 104
 Main-Routine 264
 Malteserkreuzgetriebe 555
 Massedosierung 517
 Master-Slave-Manipulator 327
 Mecanum-Rad 387
 Mechatronik 24
 Medizinroboter 350
 Mehrgelenkfinger 135
 Mehrrichtungskette 574
 Mehrstufenejektor 143
 Melkroboter 347
 Mikrogreifer 586
 Mikrohandhabungsstation 590
 Mikromanipulation 595
 Mikroroboter 422, 592
 Mikroroboterantrieb 434
 Mikrorobotik 128
 Mittelpunktverlagerung 133
 Mobilrobotik 373
 Modell, kinematisches 281
 Montage, kontinuierliche 578
 Montagelinie 547
 Montagetransfersystem 571
 Montagezelle 559

Montieren 42, 530
 MP-Steuerung 181
 Muskel, pneumatischer 65

N

Nachlaufregelung 342
 Nahtverfolgung 217
 Navigation 402
 Nebenachsen 31
 Nennlast 45
 Nestbauweise 539
 Nickachse 198
 Not-Aus-Schalter 167
 Null-Moment-Punkt 412
 Nutzlastverteilung 56
 Nutzwertanalyse 277

O

Oberflächeninspektion 525
 Odometrie 399
 Offline-Programmierung 49
 Ordnen 478
 Ordnungshilfen 492
 Ordnungswahrscheinlichkeit 489
 Ordnungszustand 449
 Orientierungsgrad 449
 Orientierungsinterpolation 214
 Ortungssensor 392
 OTS 335
 Ovalsauger 145
 Override 220

P

Palettenhandhabung 297
 Palettierroboter 302
 Parallelkinematik 18
 Parallelmanipulator 327
 Parallelroboter 53
 Passivachse 475
 Pendelarmroboter 55

Pendelform 216
 Peripherie 298
 Pfadplanung 402
 Planarroboter 231
 Planetengetriebe 90
 Platooning 405
 Plattform, kletternde 359
 Plausibilitätsprüfung 376
 Playback-Programmierung 48
 Pneumatikantrieb 64
 Polizeiroboter 328
 Polymeraktor 434
 Poolreinigungsroboter 348
 Portalfahrwerk 312
 Portalroboter 50
 Portalwagen 466
 Positionierachse 473
 Positionierantrieb 477
 Positionierer 299
 Positionierungsgrad 449
 Position-Kraft-Regelungssystem 594
 Positionsquant 99
 Positionssensoren 98
 Präzisionsroboter 330
 Programmierhandgerät 252
 Programmiermethoden 250
 Programmiersprachen 251
 Programmierverfahren 48
 Puffer 546
 Punktschweißen 14
 Punkt-zu-Punkt-Steuerung 182

Q

Quaternion 199
 Quasifließgut 451

R

Radantriebe 386
 Radfahrwerk 384
 Radsensor 391
 Rasenmäroboter 352
 RCS-Modul 281

Referenzpunkt 187
 Referenzpunktfahren 220
 Regelgröße 225
 Regelkreis 224
 Regelung 223
 – nichtlineare 233
 Regelungssystem, adaptives 237
 Regler, digitaler 227
 Reibungsverhalten 454
 Reinigungsroboter 347
 Remote-Umgebung 327
 Resolver 103
 Ringschalttischmaschine 556
 Ringsensor 341
 Ringtisch-Montagemaschine 554
 Risikoparameter 171
 Roboter
 – humanoider 406
 – kooperierende 292
 Roboterarchitektur 177
 Robotergenerationen 47
 Roboterkopf 419
 Roboterperipherie 17
 Roboterprogrammiersprachen 255
 Roboterstaubsauger 352
 Robotersteuerung 179, 255
 Robotersystem 40
 Roboterwerkzeug 158
 Roboterzelle 278
 Robotik 39
 – humanoide 412
 Rollbahnmagazin 508
 Rollenführung 474
 Rollfähigkeit 451
 Rotorautomat 578
 ROV 351
 RPY-Notation 198
 Rückföhrbahn 548
 Rückwärtstransformation 184
 Ruheverhalten 481
 Rundtaktmagazin 509
 Rüsselhandgelenk 60

S

Saugerberechnung 148
 Scara-Roboter 49
 Schachtmagazin 510
 Scheibenbremse 322
 Scheibenspeicher 509
 Scherengreifer 133
 Schikane 487
 Schlupfregelung 229
 Schnappverbindungen 543, 597
 Schneckeneinzug 576
 Schöpfsegmentbunker 483
 Schreitapparat 413
 Schreitroboter 412
 Schüttgutzuföhrung 519
 Schutzgasschweißen 295
 Schweißanlage 299
 Schweißausrüstung 296
 Schweißfugenabtastung 219
 Schweißlinie, robotisierte 14
 Schweißroboterzelle 271
 Schwenkeinheit 471
 Schwenkflögelmotor 469
 Schwerlastgerät 503
 Scouting 406
 Seilroboter 55
 Sensorföhrung 217
 Sensormagazin 564
 Sensortechnik 97
 SEQ-Notation 198
 Servicerobotik 343
 Servo-Parallelmanipulator 327
 Sicherheitsfaktor 148
 Sicherheitsvorschriften 168
 Silhouettenerkennung 527
 Simulation 15, 269
 Simulationswerkzeuge 274 f.
 Singularität 192
 Slavearm-Manipulator 332
 SMA-Aktor 587
 Sollbruchstelle 601
 Speichern 505
 Spielzeugroboter 353
 Spindelhubsystem 321
 Spline-Interpolation 217

Spurführungssystem 368
 Spurrad 433
 Stabilitätskriterium 414
 Standsäulenmanipulator 311
 Standsicherheit 323
 Stapelbauweise 539
 Steiner, Satz von 471
 Stereobildverarbeitung 525
 Steuerung
 – autonome 395
 – verhaltensbasierte 403
 – zentrale 397
 Stick-slip 432
 Störungsspeicher 546
 Struktur, kinematische 30
 Stückdosierung 517
 Subsumtionsmodell 247

T

Tauchkernsensor 100
 TCP 34, 123, 187
 Teach-in Programmierung 48
 Telechirurgie 329
 Teleoperator 326
 Teleoperatorsystem 327
 Telepräsenz 329
 Trägheitssensorik 114
 Traglastdiagramm 43
 Traglastkennlinie 46
 Tragzahl 455
 Transportsystem, fahrerloses 367
 Tray 559
 Triangulation 108

U

Überschleifkriterium 215
 Überschwingen 58
 Ultraschallsensor 392
 Umlaufmagazin 507
 Universalroboter 52
 Unterhaltungsroboter 354
 Unterwasserroboter 382

V

Vakuumsauger 142
 van-der-Waals-Kraft 430
 Variantenbewertung 277
 V-Aufhängung 315
 Verbundbauweise 539
 Vereinzeln 496
 Vereinzelung 504
 Verkettungsart 568
 Vibrationswendelförderer 487
 Vierquadrantenbetrieb 63
 Vision-Algorithmus 522
 Vision-Sensor 394
 Volumendosierung 517
 Vorwärtstransformation 185

W

Wägezelle 317
 Wälzführung 455
 Wellgetriebe 95
 Weltkoordinatensystem 184
 Weltraumrobotik 346
 Wendelaufsatz 491
 Werkstückaufnahme 294
 Werkstückführung 291
 Werkstückhandhabung 302
 Werkstückmagazine 506
 Werkstückträger 565
 Werkstück-Trägermagazin 509
 Werkzeugarbeitspunkt 34
 Werkzeuggreifer 265
 Werkzeugkorrektur 187
 Werkzeugorientierung 201
 Wiederholgenauigkeit 44, 57
 Winggreifer 154
 Winkelhand 59
 Wirkpunkt 187
 Wirkzone 34, 330
 Wirrteile 447
 Wurfkennziffer 488

Z

- Zahnriemengetriebe 93
- Zellenradzuteiler 518
- Zentralhandgelenk 59
- Zentripetalgreifer 302
- Zuführbarkeitskriterium 544
- Zustimmungsschalter 252
- Zuteilen 498
- Zwei-Kanal-Schaltkreis 162
- Zylinder
 - doppeltwirkender 65
 - einfachwirkender 64

HANSER

Hand in Hand



Hesse

Grundlagen der Handhabungstechnik

4., überarbeitete und erweiterte
Auflage. 472 Seiten

€ 49,99 ISBN 978-3-446-44432-4

Auch als E-Book erhältlich

€ 39,99

E-Book-ISBN 978-3-446-44855-1

Die Handhabungstechnik ist ein interdisziplinäres Fachgebiet, das Zuführtechnik, Maschinenverkettung, Pick-and-Place-Geräte, Greifer, handgeführte Manipulatoren, Industrieroboter und Montagetransfertechnik thematisch vereint.

Vielfalt spezifischer Anforderungen in der Realität ruft auch eine große Bandbreite unterschiedlicher Geräte hervor. Diese werden in diesem Buch Schritt für Schritt analysiert und praxisgerechte Lösungen systematisch entwickelt.

Mehr Informationen finden Sie unter www.hanser-fachbuch.de

HANSER

Endlich begreift es jeder!



Hesse

Greifertechnik

**Effektoren für Roboter und
Automaten**

288 Seiten

€ 69,-. ISBN 978-3-446-42422-7

Auch als E-Book erhältlich

€ 54,99

E-Book-ISBN 978-3-446-42741-9

Aufbau, Funktion und Einsatz von Greifern (Effektor, End-effektor) gehören zum Kernwissen in der Automation von Handhabungs- und Montagevorgängen.

Im Buch werden die Grundlagen systematisch dargestellt und zwar die wirkenden physikalischen Prinzipien, die Bandbreite der wichtigsten Bauformen, die Berechnung von Greifern, Kinematik, sensorische Ausstattungen sowie typische Anwendungsfälle und Sonderlösungen.

Mehr Informationen finden Sie unter **www.hanser-fachbuch.de**

Hesse · Malisa (Hrsg.)

Taschenbuch

Robotik · Montage · Handhabung

Kompakte Informationen zum automatischen Handhaben.

Die Robotik ist in der Industrie, bei der Manipulation von körperlichen Gegenständen aber auch im persönlichen Umfeld als Serviceroboter allgegenwärtig. Dieses Taschenbuch behandelt die technischen Mittel der verschiedenen Bereiche, deren Auswahl und Planung von Aktionen und den Einsatz in der Praxis. Die Betrachtungen gehen dabei über den weitgehend bekannten Industrieroboter hinaus. Zahlreiche Abbildungen, Erläuterungen, Checklisten, Anwendercharakteristiken und Baukastensysteme sind verständlich aufbereitet, sodass dieses Buch auch für das Selbststudium für den Praktiker bestens geeignet ist.

Ein Auszug aus dem Inhalt:

Handlingmodule – Manipulatoren – Industrieroboter – Programmierung und Steuerung – Greifer – Serviceroboter – mobile Roboter – Mensch-Roboter-Kooperation – Humanoide u. v. a.

Zielgruppe:

- Studierende der Fachgebiete Mechatronik, Robotertechnik, Fertigungsautomatisierung und Servicerobotik an Hochschulen, Universitäten und Berufsakademien
- Ingenieure, Führungskräfte im technischen Management, robotertechnisches Verkaufspersonal, Projektentwickler
- Lehrer und Schüler an Berufsfachschulen

Herausgeber:

FH-Prof. Dipl.-Ing. Viktorio Malisa, Fachhochschule Campus02 Graz, Förderverein
F-AR Wien, Centauro GmbH Wien

Dr.-Ing. habil., Dipl.-Ing., Ing. Stefan Hesse, Büro für Handhabetechnik, Förderverein
F-AR Wien, freier Mitarbeiter der Zeitschrift HANDLING

HANSER

www.hanser-fachbuch.de

€ 32,99 [D] | € 34,00 [A]

ISBN 978-3-446-44365-5

